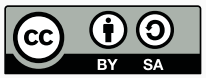
VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY | KATEDRA INFORMATIKY

Algoritmy – animace hledání cesty bludištěm

doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.

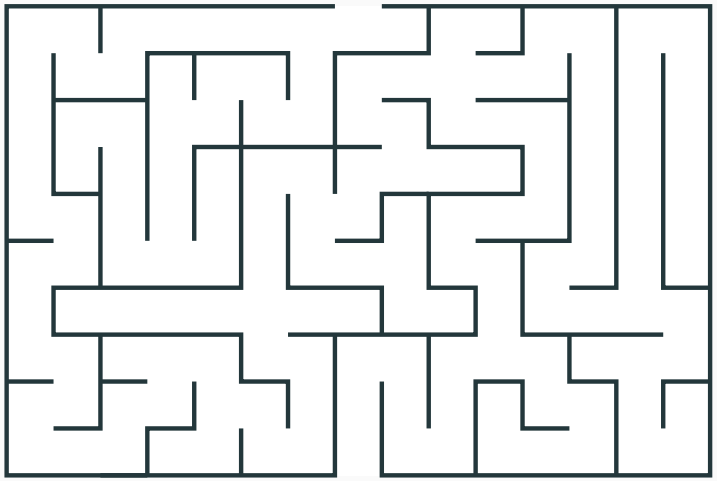
Stav prezentace ke dni 21. února 2026

Katedra informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB – TU Ostrava

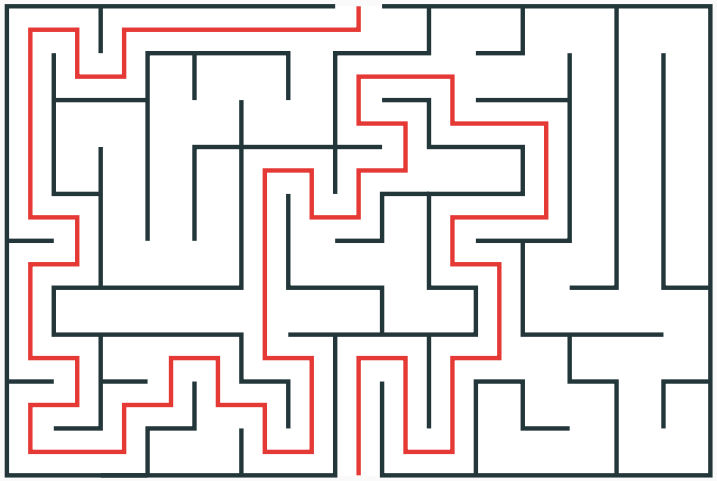


Hledání cesty v bludišti

Bludiště



Nalezená cesta bludištěm

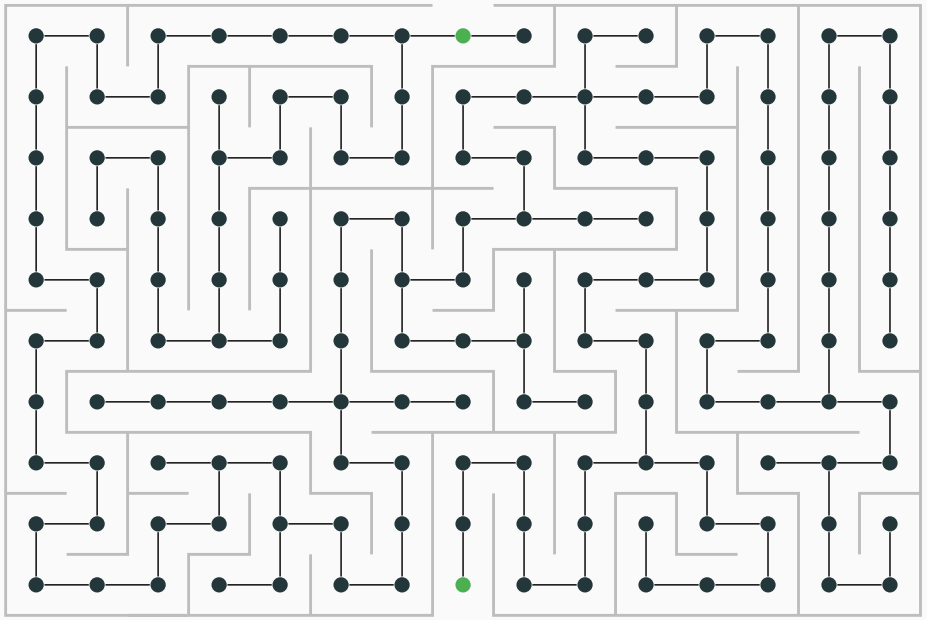


Zadání úlohy

Máme najít cestu daným bludištěm od daného vchodu
k danému východu nebo dospět k závěru, že cesta neexistuje.

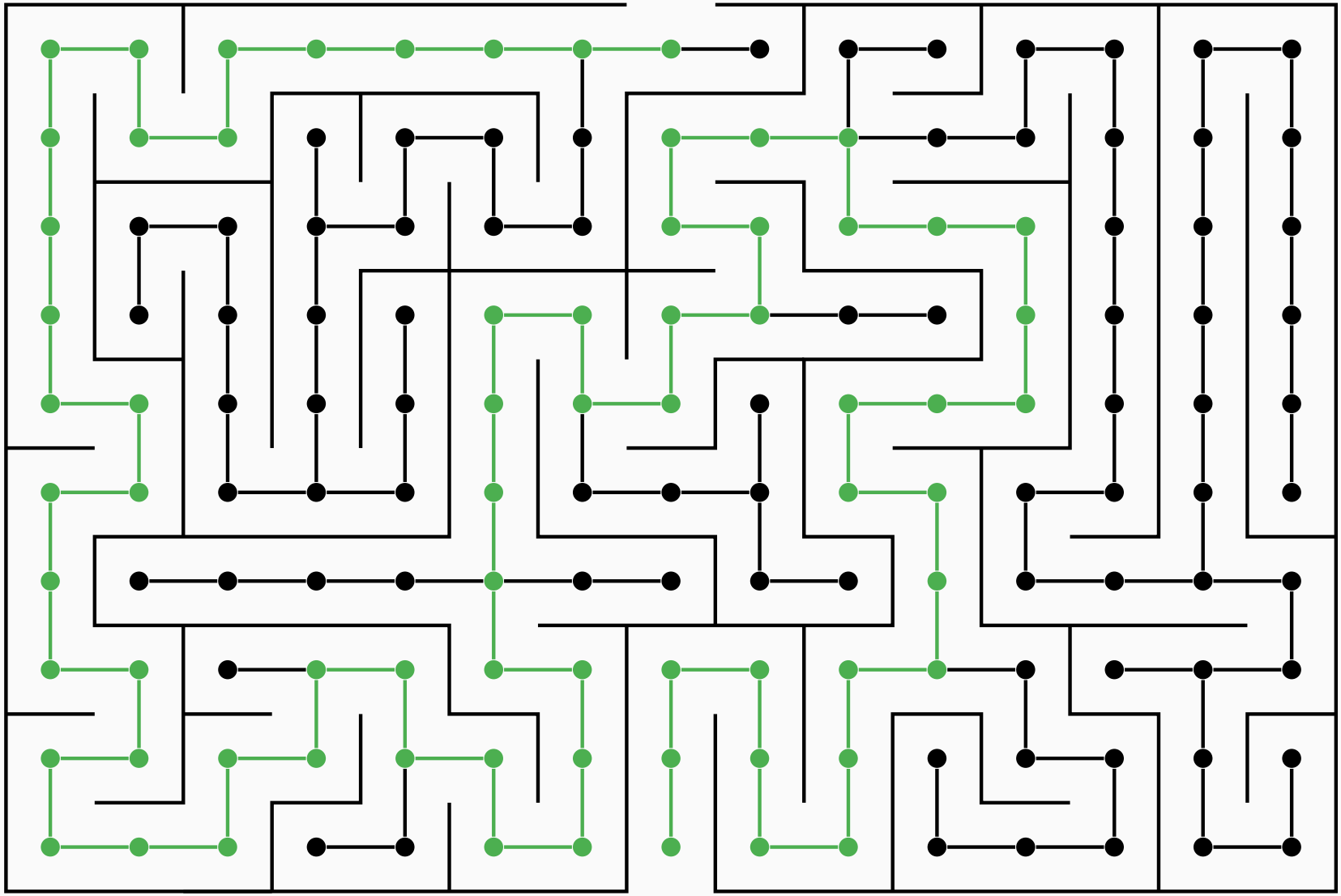
Hledání cesty v bludišti – postup

Bludiště jako graf



1. Převedeme bludiště na graf.
2. Označíme si vchod a východ.
3. Provedeme vybraný algoritmus průchodu grafem.
4. Pomocí odkazů π sestavíme cestu od východu ke vchodu

Hledání cesty v bludišti – řešení



Animace průchodu grafem do šířky – legenda

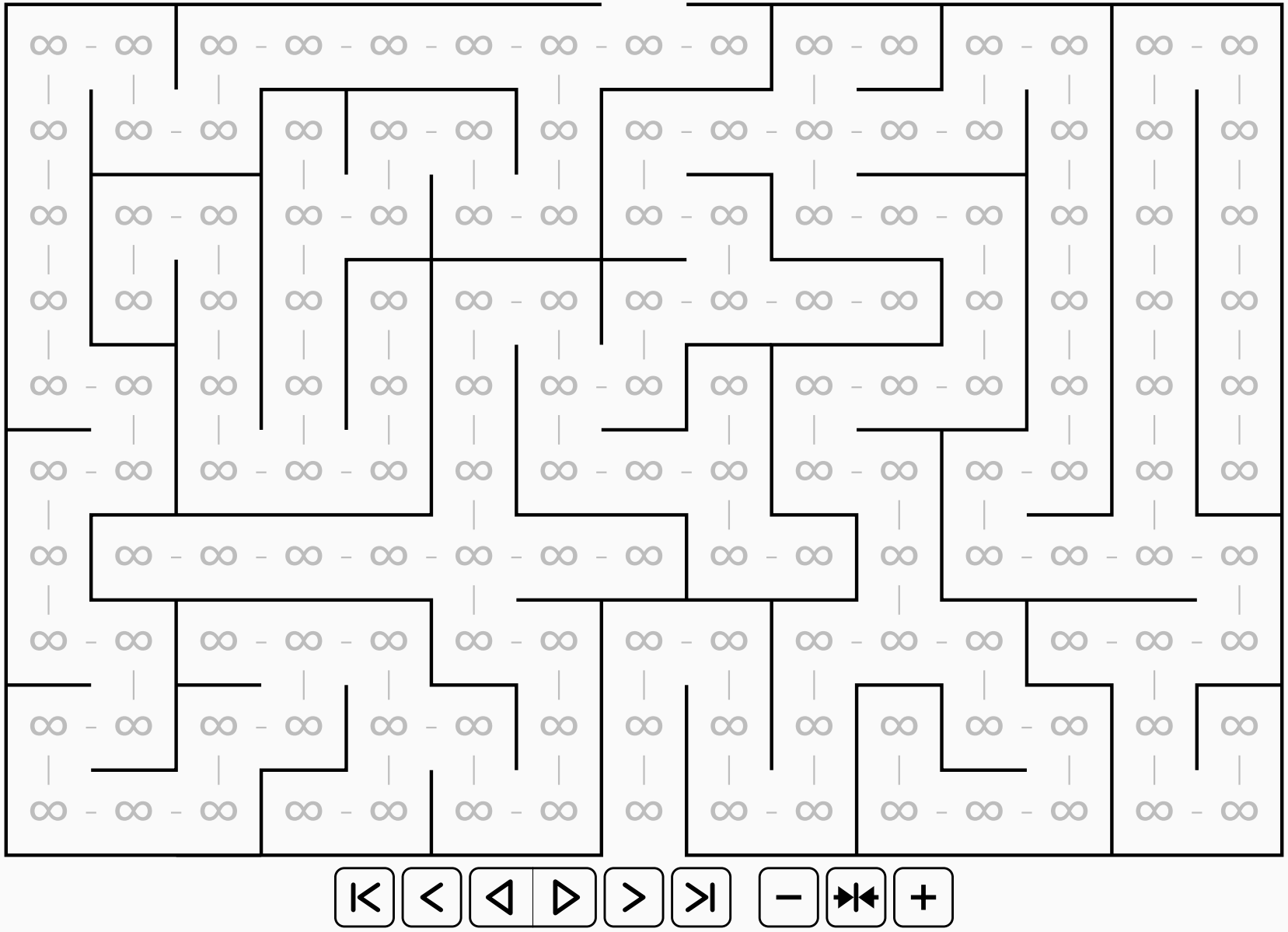
Vrcholy grafu:

šedá	dosud neprozkoumaný vrchol
žlutá	vrchol čekající ve frontě na zpracování
červená	právě zpracovávaný vrchol
modrá	zpracovaný vrchol
zelená	vrchol na cestě mezi vchodem a východem z bludiště
n	vzdálenost (počet hran) od vchodu do bludiště

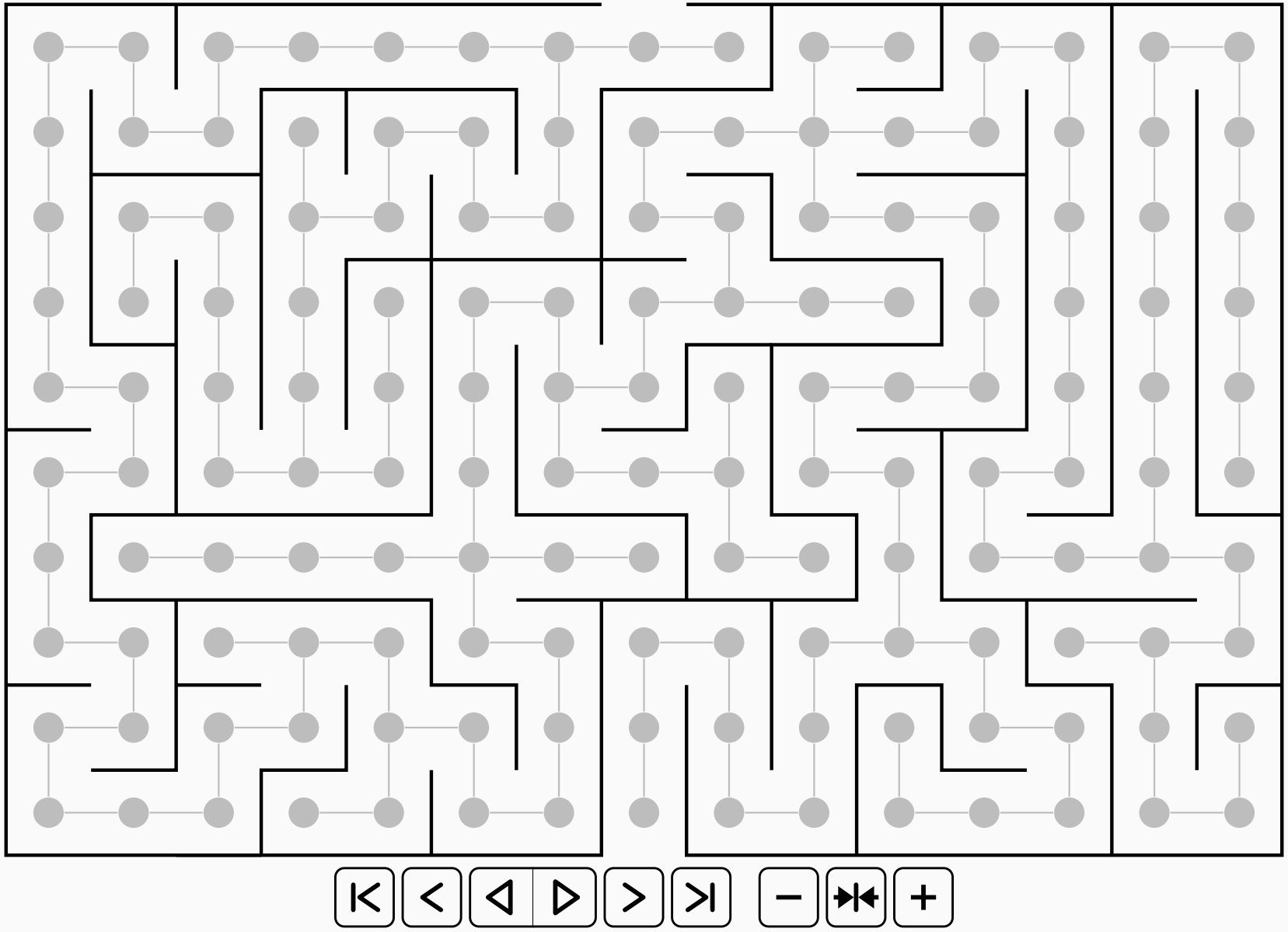
Hrany grafu:

šedá	hrana mezi neprozkoumanými vrcholy
žlutá	hrana incidentní s čekajícím vrcholem
červená	hrana incidentní s právě zpracovávaným vrcholem
modrá	hrana mezi zpracovanými vrcholy
zelená	hrana na cestě mezi vchodem a východem z bludiště
$u \to v$	$\pi[u] = v$

Animace průchodu grafem do šířky



Animace průchodu grafem do šířky – jen barvy



Animace průchodu grafem do hloubky – legenda

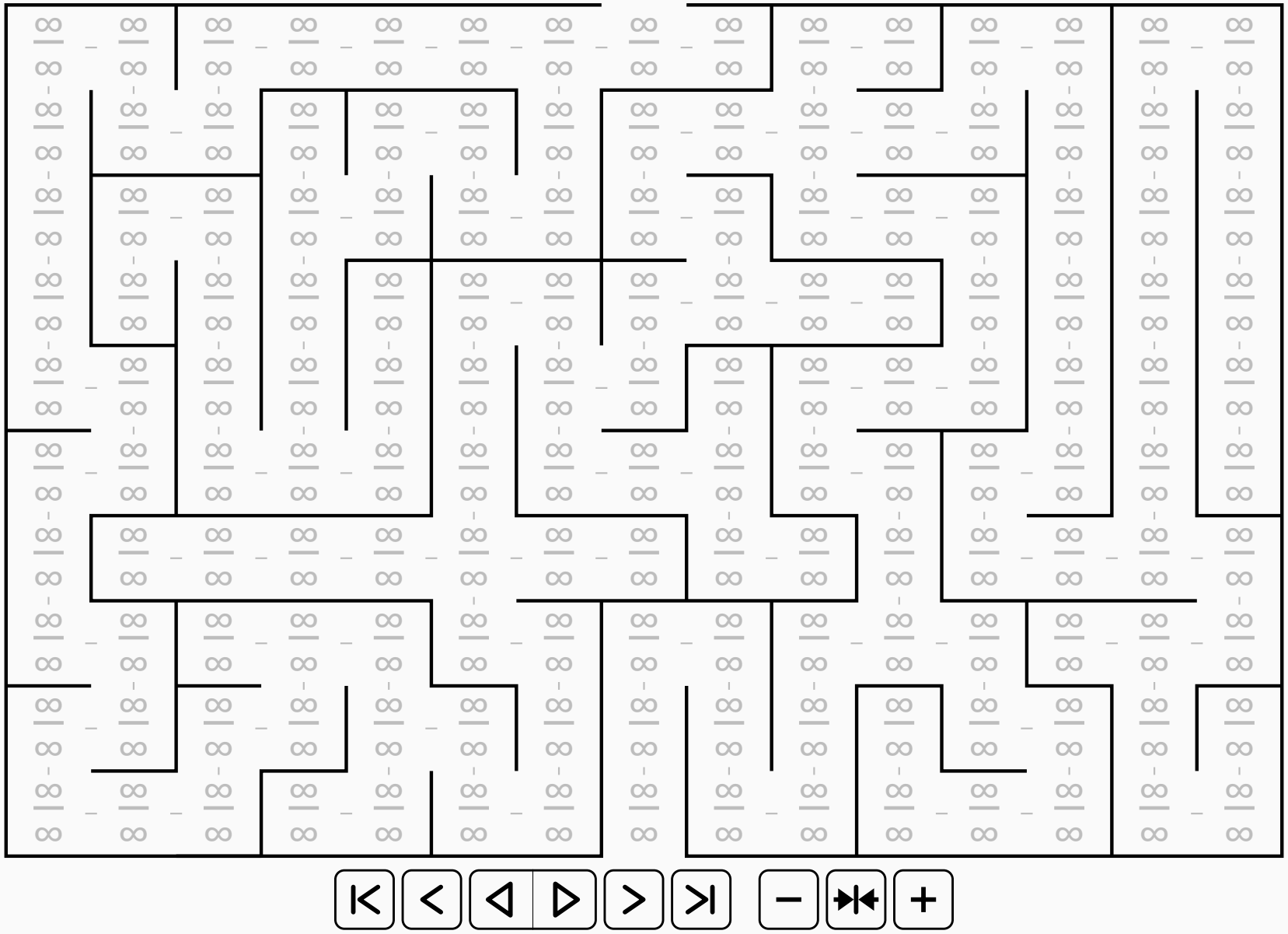
Vrcholy grafu:

šedá	dosud neprozkoumaný vrchol
žlutá	vrchol čekající v zásobníku na zpracování
červená	rozpracovaný vrchol
modrá	zpracovaný vrchol
zelená	vrchol na cestě mezi vchodem a východem z bludiště
$\frac{d[u]}{f[u]}$	logický čas navštívení a dokončení průchodu vrcholem u

Hrany grafu:

šedá	hrana mezi neprozkoumanými vrcholy
žlutá	hrana incidentní s čekajícím vrcholem
červená	hrana incidentní s rozpracovaným vrcholem
modrá	hrana mezi zpracovanými vrcholy
zelená	hrana na cestě mezi vchodem a východem z bludiště
$u \to v$	$\pi[u] = v$

Animace průchodu grafem do hloubky



Animace průchodu grafem do hloubky – jen barvy